

《概率论与数理统计》期末试卷

(2 学分用, 考试时间 120 分钟, 2003 级, 2005 年 1 月)

注: 标准正态分布的分布函数值 $\Phi(1.04)=0.8508$, $\Phi(1.29)=0.9015$, $\Phi(1.65)=0.9505$, $\Phi(1.96)=0.9750$, $\Phi(2.06)=0.9803$

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设事件 A 和 B 的概率为 $P(A)=\frac{1}{2}$, $P(B)=\frac{2}{3}$, 则 $P(AB)$ 可能为 ()

- A. 0 B. 1 C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{1}{6}$

2. 从 1、2、3、4、5 这五个数字中等可能、有放回地接连抽取两个数字, 则这两个数字不相同的概率为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{25}$ C. $\frac{4}{25}$ D. 以上都不对

3. 投掷两个均匀的骰子, 已知点数之和是偶数, 则点数之和为 6 的概率为 ()

- A. $\frac{5}{18}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 以上都不对

4. 某一随机变量的分布函数为 $F(x)=\frac{a+be^x}{3+e^x}$, 则 $F(0)$ 的值为 ()

- A. 0.1 B. 0.5 C. 0.25 D. 以上都不对

5. 一口袋中有 3 个红球和 2 个白球, 某人从中随机摸出一球, 摸得红球得 5 分, 摸得白球得 2 分, 则他所得分数的数学期望为 ()

- A. 2.5 B. 3.5 C. 3.8 D. 以上都不对

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A、B 是相互独立的随机事件, $P(A)=0.5$, $P(B)=0.7$, 则 $P(A \cup B)=$ _____。

2. 设随机变量 $\zeta \sim B(n, p)$, $E(\zeta)=3$, $D(\zeta)=1.2$, 则 $n=$ _____。

3. 随机变量 ζ 的期望为 $E(\zeta)=5$, 标准差为 $\sigma(\zeta)=2$, 则 $E(\zeta^2)=$ _____。

4. 甲、乙两射手射击一个目标, 他们射中目标的概率分别是 0.7 和 0.8. 先由甲射击, 若甲未射中再由乙射击。设两人的射击是相互独立的, 则目标被射中的概率为 _____。

5. 设连续型随机变量 ζ 的概率分布密度为 $f(x) = \frac{a}{x^2 + 2x + 2}$, a 为常数, 则 $P(\zeta \geq 0) =$

_____。

三、(本题 10 分) 将 4 个球随机地放在 5 个盒子里, 求下列事件的概率:

- (1) 4 个球全在一个盒子里; (2) 恰有一个盒子有两个球

四、(本题 10 分) 设随机变量 ζ 的分布密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{1+x}, & \text{当 } 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{当 } x < 0 \text{ 或 } x > 3 \end{cases}$$

- (1) 求常数 A ; (2) 求 $P(\zeta < 1)$; (3) 求 ζ 的数学期望

五、(本题 10 分) 设二维随机变量 (ζ, η) 的联合分布是

	$\eta=1$	$\eta=2$	$\eta=4$	$\eta=5$
$\zeta=0$	0.05	0.12	0.15	0.07
$\zeta=1$	0.03	0.10	0.08	0.11
$\zeta=2$	0.07	0.01	0.11	0.10

- (1) ζ 与 η 是否相互独立? (2) 求 $\zeta \cdot \eta$ 的分布及 $E(\zeta \cdot \eta)$

六、(本题 10 分) 有 10 盒种子，其中 1 盒发芽率为 90%，其它 9 盒为 20%。随机选取其中 1 盒，从中取出 1 粒种子，该种子能发芽的概率为多少？若该种子能发芽，则它来自发芽率高的 1 盒的概率是多少？

七、(本题 12 分) 某射手参加一种游戏，他有 4 次机会射击一个目标，每射击一次需付费 10 元。若他射中目标，则得奖金 100 元，且游戏停止。若 4 次都未射中目标，则游戏停止且他要付罚款 100 元。若他每次击中目标的概率为 0.3，求他在此游戏中的收益的期望。

八、(本题 12 分) 某工厂生产的零件废品率为 5%。某人要采购一批零件，他希望以 95% 的概率保证其中有 2000 个及格品，问他至少应购买多少零件？

九、(本题 6 分) 设事件 A、B、C 相互独立，试证明 $A \cup B$ 与 C 相互独立。